《化工设备机械基础》习题解答

第二章　容器设计的基本知识

一、指出下列压力容器温度与压力分级范围

温度分级	温度范围（°C）	压力分级	压力范围(Mpa)
常温容器	−20°C~200°C	低压容器	0.1≤P＜1.6
中温容器	壁温在常温和高温之间	中压容器	1.6≤P＜10
高温容器	壁温达到材料蠕变温度	高压容器	10≤P＜100
低温容器	壁温低于−20°C	超高压容器	P≥100
浅冷容器	壁温在−20°C至−40°C之间	真空容器	器外一个大气压，内部为真空或低于常压
深冷容器	壁温低于−40°C	—	—

二、指出下列容器属于一、二、三类容器的哪一类

A组：

序号	容器（设备）及条件	类别
1	Φ1500，设计压力为10Mpa的管壳式余热锅炉	三
2	设计压力为0.6MPa，容积为1m^{3}的氯化氢气体贮罐	三
3	Φ2000，容积为20 m^{3}的液氨贮罐	三
4	压力为10Mpa，容积为800立升的乙烯贮罐	三
5	设计压力为2.5Mpa的搪玻璃容器	三

B组：

序号	容器（设备）及条件	类别
1	压力为4Mpa的毒性程度为极度危害介质的容器	三
2	Φ800，设计压力为0.6Mpa，介质为非易燃和无毒的管壳式余热锅炉	二
3	用抗拉强度规定值下限为σ_b=620Mpa材料制造的容器	三
4	工作压力为23.5Mpa的尿素合成塔	三
5	汽车罐车和铁路罐车	三

三、填空题

1、钢板卷制的筒体和成型封头的公称直径是指它们的（ 内）径。

2、无缝钢管做筒体时，其公称直径是指它们的（ 外）径。

3、查手册找出下列无封钢管的公称直径DN是多少毫米？

规格	Φ14×3	Φ25×3	Φ45×3.5	Φ57×3.5	Φ108×4
DN（mm）	10	20	40	50	100

4、压力容器法兰标准中公称压力PN有哪些等级？

PN(Mpa)	0.25	0.60	1.0	1.6	2.5	4.0	6.4	

扫描全能王 创建

5、管法兰标准中公称压力 PN 有哪些等级？

PN(Mpa)	0.1	0.25	0.40	0.60	1.0	1.6	2.5	4.0

6. 目前我国纳入安全技术监察范围的压力容器须同时具备的三个条件是（①最高工作压力 $p_w \geq 0.1$MPa；②内直径 Di≥150mm，且容积 V≥0.025m³；③介质为气体、液化气或最高工作温度高于标准沸点的液体。）

7. 我国现有与压力容器相关的标准与规定有近（300）个。

8. 我国现行的关于压力容器具有强制性的、法规性的规定主要有（《特种设备安全监察条例》、《压力容器安全技术监察规程》、《钢制压力容器》）三个。

9. GB150-1998《钢制压力容器》是我国压力容器标准体系中的（核心）标准。

10. 容器机械设计的基本要求主要有（强度、刚度、稳定性、耐久性、密封性、节省材料和便于制造、方便操作和便于运输、技术经济指标合理）等八条。

扫描全能王 创建

《化工设备机械基础》习题解答

第三章 内压薄壁容器的应力分析

一、名词解释

A 组：

1.薄壁容器：容器的壁厚与其最大截面圆的内径之比小于 0.1 的容器。

2.回转壳体：壳体的中间面是直线或平面曲线绕其同平面内的固定轴线旋转 360° 而成的壳体。

3.经线：若通过回转轴作一纵截面与壳体曲面相交所得的交线。

4.薄膜理论：薄膜应力是只有拉压正应力没有弯曲正应力的一种两向应力状态，也称为无力矩理论。

5.第一曲率半径：中间面上任一点 M 处经线的曲率半径。

6.小位移假设：壳体受力以后，各点位移都远小于壁厚。

7.区域平衡方程式：计算回转壳体在任意纬线上径向应力的公式。

8.边缘应力：内压圆筒壁上的弯曲应力及连接边缘区的变形与应力。

9.边缘应力的自限性：当边缘处的局部材料发生屈服进入塑性变形阶段时，弹性约束开始缓解，原来不同的薄膜变形便趋于协调，边缘应力就自动限制。

二、判断题（对者画√，错着画×）

A 组：

1. 下列直立薄壁容器，受均匀气体内压力作用，哪些能用薄膜理论求解壁内应力？哪些不能？

   （1） 横截面为正六角形的柱壳。（×）

   （2） 横截面为圆的轴对称柱壳。（√）

   （3） 横截面为椭圆的柱壳。 （×）

   （4） 横截面为圆的椭球壳。 （√）

   （5） 横截面为半圆的柱壳。 （×）

   （6） 横截面为圆的锥形壳。 （√）

2. 在承受内压的圆筒形容器上开椭圆孔，应使椭圆的长轴与筒体轴线平行。（×）

3. 薄壁回转壳体中任一点，只要该点的两个曲率半径$R_1=R_2$，则该点的两向应力$\sigma_1=\sigma_2$。 （√）

4. 因为内压薄壁圆筒的两向应力与壁厚成反比，当材质与介质压力一定时，则壁厚大的容器，壁内的应力总是小于壁厚小的容器。（×）

5. 按无力矩理论求得的应力称为薄膜应力，薄膜应力是沿壁厚均匀分布的。（√）

B 组：

1. 卧式圆筒形容器，其内介质压力，只充满液体，因为圆筒内液体静载荷不是沿轴线对称分布的，所以不能用薄膜理论应力公式求解。（√）

2. 由于圆锥形容器锥顶部分应力最小，所以开空宜在锥顶部分。（√）

3. 凡薄壁壳体，只要其几何形状和所受载荷对称于旋转轴，则壳体上任何一点用薄膜理论应力公式求解的应力都是真实的。（×）

4. 椭球壳的长，短轴之比 a/b 越小，其形状越接近球壳，其应力分布也就越趋于均匀。（√）

5. 因为从受力分析角度来说，半球形封头最好，所以不论在任何情况下，都必须首先考虑采用半球形封头。（×）

三、指出和计算下列回转壳体上诸点的第一和第二曲率半径

A 组：

扫描全能王 创建

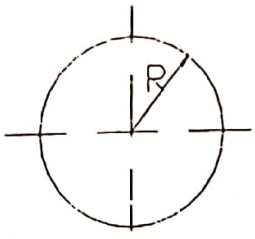


图 3-29

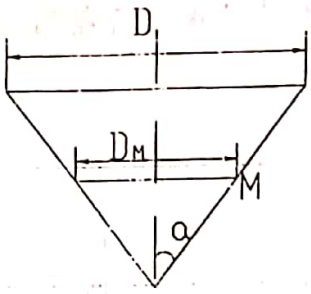


图 3-30

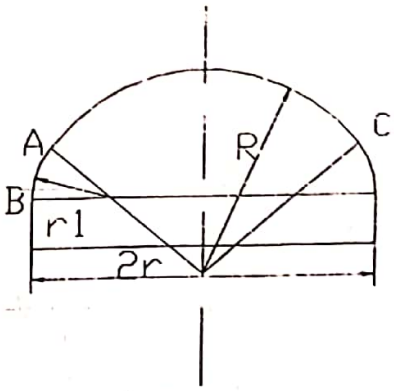


图 3-31

1、球壳上任一点 $R_1 = R_2 = R$

2、圆锥壳上之 M 点 $R_1 = \infty$ $R_2 = \dfrac{D_m}{2\cos\alpha}$

3、碟形壳上之连接点 A 与 B

A 点：在球壳上：$A(\rightarrow C): R_1 = R_2 = R$

在弧面上：$A(\rightarrow B): R_1 = r_1,\quad R_2 = R$

B 点：在弧面上：$B(\rightarrow A): R_1 = r_1,\quad R_2 = r$

在圆柱壳上：$B(\rightarrow B'): R_1 = \infty,\quad R_2 = r$

B 组：

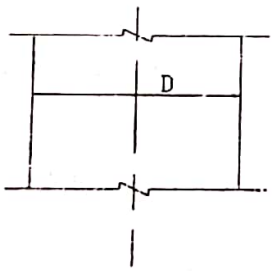


图 3-32

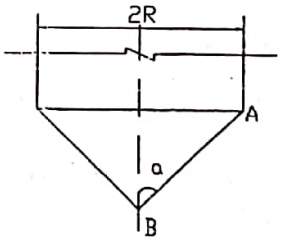


图 3-33

1. 圆柱壳上任一点

$$R_1 = \infty, R_2 = \frac{D}{2}$$

2. 圆锥壳与柱壳的连接点 A 及锥顶点 B

扫描全能王 创建

$A(\rightarrow B): R_1=\infty, R_2=\dfrac{R}{\cos\alpha}$

$B(\rightarrow 柱): R_1=\infty, R_2=R$

$B: R_1=\infty, R_2=0$

四、计算下列各种承受气体均匀内压作用的薄壁回转壳体上诸点的薄膜应力σ_m和σ_θ。

A组：

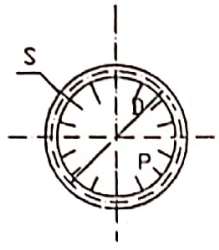


图 3-34

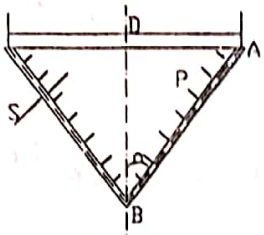


图 3-35

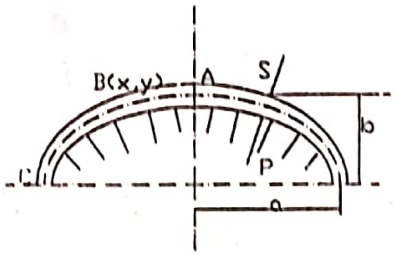


图 3-36

1. 球壳上任一点，已知：p=2Mpa，D=1008mm，δ=8mm。

$$R_1=R_2=\frac{D}{2}=\frac{1008}{2}=504mm$$

$$\sigma_m=\frac{PD}{4\delta}=\frac{2\times1008}{4\times8}=63MP$$

$$\frac{\sigma_m}{R_1}+\frac{\sigma_\theta}{R_2}=\frac{P}{\delta}$$

$$\sigma_\theta=\frac{PD}{4\delta}=63MP$$

2. 圆锥壳上之A点和B点，已知：p=0.5Mpa，D=1010mm，S=10mm，a=30o。

A点: $R_1=\infty, R_2=\dfrac{D}{2\cos\alpha}$

$$\sigma_m=\frac{PD}{4\delta\cos\alpha}=\frac{0.5\times1010}{4\times10\times0.866}=14.58MP$$

$$\frac{\sigma_m}{R_1}+\frac{\sigma_\theta}{R_2}=\frac{P}{\delta}$$

$$\sigma_\theta=\frac{PD}{2\delta\cos\alpha}=\frac{0.5\times1010}{2\times10\times0.866}=29.16MP$$

B点: $R_1=\infty, R_2=0$

扫描全能王 创建

$$\sigma_m = \sigma_\theta = 0$$

3. 椭球壳上之 A，B，C 点，已知：p=1Mpa，a=1010mm，b=505mm，δ=20mm。B 点处坐标 x=600mm。

$a/b = 1010/505 = 2$　标准椭圆形封头

A点 $(x=0, y=b)$: $R_1 = \frac{a^2}{b}, R_2 = \frac{a^2}{b}$

$$\sigma_m = \sigma_\theta = \frac{Pa}{\delta} = \frac{1\times 1010}{20} = 50.5MP$$

B点： $$\sigma_m = \frac{P}{2\delta b}\sqrt{a^4 - x^2(a^2-b^2)} = 43.3MPa$$

$$\sigma_\theta = \frac{P}{2\delta b}\sqrt{a^4 - x^2(a^2-b^2)}\left[2 - \frac{a^4}{a^4 - x^2(a^2-b^2)}\right] = 27.1MPa$$

C点$(x=a, y=0)$:

$$\sigma_m = \frac{Pa}{2\delta} = \frac{1\times 1010}{2\times 20} = 25.25MPa$$

$$\sigma_\theta = \frac{Pa}{\delta} = \frac{1\times 1010}{20} = 50.5MPa$$

五、工程应用题

1. 某厂生产的锅炉汽包，其工作压力为 2.5Mpa，汽包圆筒的平均直径为 816 mm，壁厚为 16 mm，试求汽包圆筒壁被的薄膜应力σ_m和σ_θ。

【解】 P=2.5Mpa　D=816mm　δ=16mm

$$\frac{\delta}{D} = \frac{16}{816} = 0.0196 < 0.1$$ 属薄壁容器

$$\sigma_m = \frac{PD}{4\delta} = \frac{2.5\times 816}{4\times 16} = 31.875MP$$

$$\sigma_m = \frac{PD}{2\delta} = \frac{2.5\times 816}{2\times 16} = 63.75MP$$

2. 有一平均直径为 10020 mm 的球形容器，其工作压力为 0.6Mpa，厚度为 20 mm，试求该球形容器壁内的工作压力是多少。

【解】 P=0.6Mpa　D=10020mm　δ=20mm

扫描全能王 创建

$$\frac{\delta}{D}=\frac{20}{10020}=0.001996<0.1$$ 属薄壁容器

$$\sigma_m=\sigma_\theta=\frac{PD}{4\delta}=\frac{0.6\times10020}{4\times20}=75.15MP$$

3. 有一承受气体内压的圆筒形容器，两端封头均为椭圆形封头，已知：圆筒平均直径为 2030 mm，筒体与封头厚度均为 30 mm，工作压力为 3Mpa，试求：

(1)圆筒壁内的最大工作压力；

(2)若封头椭圆长，短半轴之比分别为$\sqrt{2}$，2，2.5 时，计算封头上薄膜应力的σ_m和σ_θ的最大值并确定其所在的位置。

【解】(1) 圆筒 P=3Mpa D=2030mm δ=30mm

$$\frac{\delta}{D}=\frac{30}{2030}=0.0148<0.1$$ 属薄壁容器

$$\sigma_m=\frac{PD}{4\delta}=\frac{2\times2030}{4\times30}=50.75MP$$

最大工作应力：$$\sigma_\theta=\frac{PD}{2\delta}=\frac{2\times2030}{2\times30}=101.5MP$$

(2) 椭圆形封头：

① $\frac{a}{b}=\sqrt{2}$ 时 在 x=0，y=b，(顶点处) 有最大值

$$(\sigma_m=\sigma_\theta)_{max}=\frac{Pa}{2\delta}(\frac{a}{b})=\frac{3\times1015\times\sqrt{2}}{2\times30}=71.78MP$$

② $\frac{a}{b}=2$ 时，在 x=0, y=b 处（顶点处）

$$(\sigma_m=\sigma_\theta)_{max}=\frac{Pa}{2\delta}(\frac{a}{b})=\frac{3\times1015\times2}{2\times30}=101.5MP$$

在 x=a, y=0 点（边缘处）

$$(\sigma_\theta)_{max}=-\frac{Pa}{2\delta}(\frac{a}{b})=-\frac{3\times1015\times2}{2\times30}=-101.5MP$$

③ $\frac{a}{b}=2.5$ 时，在 x=0, y=b 处（顶点处）

扫描全能王 创建

$$(\sigma_m)_{max} = \frac{Pa}{2\delta}(\frac{a}{b}) = \frac{3\times 1015 \times 2.5}{2\times 30} = 126.88MP$$

在 x=a, y=0 点（边缘处）

$$(\sigma_\theta)_{max} = \frac{Pa}{2\delta}(2-\frac{a^2}{b^2}) = -215.69MP$$

4 有一半顶角为 45°的圆锥形封头，其内气体压力为 2MPa，封头厚度为 14mm，所求应力点 M 处的平均直径为 1014mm，试求 M 点处的σ_m和σ_θ。

【解】 P=2Mpa D=1014mm S=14mm

$$\frac{\delta}{D} = \frac{14}{1014} = 0.0138 < 0.1$$ 属薄壁容器

$$\sigma_m = \frac{pD}{4\delta}\cdot\frac{1}{\cos\alpha} = \frac{2\times 1014}{4\times 14}\cdot\frac{1}{\cos 45^\circ} = 51.2MPa$$

$$\sigma_\theta = \frac{pD}{2\delta}\cdot\frac{1}{\cos\alpha} = \frac{2\times 1014}{2\times 14}\cdot\frac{1}{\cos 45^\circ} = 102.4MPa$$

扫描全能王 创建